

邓钰山

☎ (+86) 176-8821-2696 · ✉ it.billdeng@gmail.com
🎓 Google Scholar · 🆔 0009-0001-0270-3266

教育背景

上海交通大学，计算机科学与技术，工程硕士，GPA 3.3/4.0 2023.09 - 2026.03

主要方向：计算机视觉，扩散生成模型，视觉语言模型，医学图像处理

中山大学，智能科学与技术，工学学士，GPA 3.5/4.0 2019.09 - 2023.06

主要课程：数据结构与算法，操作系统，嵌入式系统与设计，计算机视觉，自然语言处理，物联网技术与应用，深度学习，软件工程，计算机网络

发表论文

- [1] **Deng, Yushan** and Jiang, Yuqiu and Hong, Yi, “DiffLGE: Diffusion-Based Image Generation for Synthesizing Late Gadolinium Enhancement Scans,” *2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)*, 2024.
- [2] Ye, Huping* and **Deng, Yushan*** and Hong, Yi, “Epicardial Adipose Tissue Segmentation in MRIs Using Text-Prompted Pretraining Model,” *2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)*, 2024.
- [3] Qiuhui Chen and **Yushan Deng** and Xuancheng Yao and Yi Hong, “AD-Reasoning: Multimodal Guideline-Guided Reasoning for Alzheimer’s Disease Diagnosis,” *2026 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*, 2026.
- [4] Chaofan Lei, Jun Li, **Yushan Deng** and Xiaojun Tan, “RRT*ASV: Improved RRT* Path Planning Method for Ackerman Steering Vehicles,” *Expert Systems With Applications*, 2025, Art. no. 127349.

项目经历

DiffLGE：基于扩散模型的肝脏 MRI LGE 图像合成 [1] 2024

- 提出 DiffLGE 方法，基于扩散模型合成高质量肝脏 MRI LGE 图像，实现无需钆基造影剂的影像生成。
- 在扩散模型框架下，将生成网络条件化于 CINE 与 T1 数据，生成图像质量上相较已有方法明显提升。

基于文本提示预训练模型的肝脏 MRI 内脂肪组织分割 [2] 2024

- 利用文本提示改进的 Segment Anything Model (SAM) 模型，实现对肝脏 MRI 内脂肪组织的精准分割。
- 利用多个公开数据集预训练并引入伪标签增强，最终在私有数据集上进行微调，解决数据稀缺问题。

AD-Reasoning：临床指南引导的多模态阿尔茨海默病诊断推理 [3] 2026

- 构建 AD-MultiSense 多模态诊断 QA 数据集，整合结构 MRI 与六类临床信息，覆盖 10,378 次随访并提供指南验证推理。
- 设计 AD-Reasoning 框架，结合双向交叉注意力融合、LoRA 微调与 GRPO 可验证奖励，在 CN/CI 和 CN/MCI 任务上达到 93.33% 与 92.82% 诊断准确率。

agent-trading：面向多智能体量化研究的开源交易框架 2026

- 构建 Python 多智能体交易研究框架，集成规则/因子引擎、回测模块、券商适配边界、JSONL 审计日志与本地 FastAPI 仪表盘。
- 设计保守的安全默认配置，包括预览式交易执行、关闭实盘提交/撤单、示例数据脱敏、CI 测试与开源复现实验文档。

基于视觉语言混合专家模型的 3D 医学影像报告生成 2025

- 结合视觉语言大模型，自动生成 3D 医学影像的临床报告，提高报告生成效率。
- 针对 3D 医学影像的特性优化 pipeline，并增加混合专家模型以提升生成质量。

基于改进 RRT* 算法的智能小车路径规划方法，本科毕业设计 [4] 2023

- 结合阿克曼转向模型运动学约束以减轻控制层压力。
- 使用 Dijkstra 算法在路网拓扑模型求取最短路以降低全局路径规划压力。
- 优化 RRT* 搜索范围，合理剪枝加速算法收敛。

智能车辆技术验证平台，广东省科技厅 2020 年重大专项2022

• 搭建动捕定位系统，部署智能车辆嵌入式系统，调试智能车辆硬件，设计智能车辆跟随线路算法。

实习经历

九识智能科技有限公司，算法工程师2025.08 - 2025.10

• 参与自动驾驶多模态 3D 目标检测与跟踪算法研发，围绕 Sparse4D、CenterPoint、PF-Track、TransFusion 等方法完成需求分析、文献调研与技术方案设计；

• 调试并跑通点云-图像融合检测与跟踪框架，处理 range 对齐、BEV query 融合、multisweep 点云拼接与 MV2D/MV2DFusion 融合，并相对 PF-Track 跟踪基线完成效果验证。

广州志维科技有限公司，算法工程师2022.07 - 2022.08

• 参与智能小车嵌入式系统的研发，主要负责路径跟踪与控制算法的设计与优化；

• 设计并实现了双预瞄点纯追踪算法，显著提高了智能小车在过弯时的稳定性与流畅性；

• 开发了基于 PID 控制的前轮转向角调节方法，成功克服机械间隙引发的虚位问题，提升了转向精度。

校园经历

上海交通大学，计算机视觉，助教2025.02 - 2025.07

中山大学，ACM 校队，竞赛队员2019.09 - 2022.07

• 2020 中山大学程序设计竞赛深圳校区负责人

• 2021 中山大学程序设计竞赛新手赛深圳校区负责人

中山大学，智能工程学院，组织委员2020.09 - 2021.07

中山大学，棒垒球队，深圳校区负责人2020.09 - 2021.07

中山大学，will 动漫社团，深圳校区骨干2020.09 - 2022.07

技能

- 编程语言：Python, C++, JavaScript, MATLAB, C#, $\LaTeX$
- 语言：普通话，英语（托福 4.5/6.0），粤语，日语
- 其他：Git, Docker